📒 Mon aide-mémoire Python

À garder à côté du clavier !

🖥️ IDLE

Je veux…	Je fais…
lancer mon programme	**F5**
enregistrer	**Ctrl + S**
chercher un mot	**Ctrl + F**
annuler	**Ctrl + Z**
décaler une ligne	**Tab** (ou 4 espaces)

💬 Les bases (séance 1)

```
print("Bonjour !")                    # affiche un texte
print("Bonjour", prenom)              # texte + variable (avec une virgule)
prenom = "Lina"                       # une variable (texte)
age = 11                              # une variable (nombre)
prenom = input("Ton prénom ? ")       # pose une question
age = int(input("Ton âge ? "))        # pose une question et transforme en nombre
```

Calculs : `+` plus, `-` moins, `*` multiplié, `/` divisé.

🐢 La tortue (séances 1 et 2)

```
import turtle
tortue = turtle.Turtle()
tortue.forward(100)        # avance
tortue.left(90)            # tourne à gauche
tortue.penup()             # lève le crayon
tortue.goto(0, -250)       # va au point (x, y)
tortue.color("cyan")       # couleur
tortue.shape("triangle")   # forme : "turtle", "circle", "square", "arrow"
```

Coordonnées : (0, 0) = le centre. x de -400 à 400, y de -300 (bas) à 300 (haut).

📦 Changer une variable (séance 2)

```
vitesse = 20               # je range 20 dans la boîte "vitesse"
x = x + vitesse            # j'ajoute vitesse à x
```

📜 Les fonctions (séances 2 et 7)

```
def aller_a_gauche():      # ← deux-points
    x = vaisseau.xcor()    # ← décalé
    vaisseau.setx(x - 20)

def replacer_en_haut(objet):   # objet = un paramètre
    objet.goto(0, 300)

replacer_en_haut(etoile)       # j'appelle la fonction
```

⌨️ Le clavier (séance 2)

```
ecran.listen()
ecran.onkeypress(aller_a_gauche, "Left")
```

Touches : `"Left"` , `"Right"` , `"Up"` , `"Down"` , `"space"` , `"Return"` , `"a"` , `"b"` …

🚦 Les conditions (séances 3, 7, 8)

```
if x < 380:
    vaisseau.setx(x)
else:
    vaisseau.color("red")
```

< >	**plus petit / plus grand**
<= >=	… ou égal
==	égal (**deux** =)
and	les **deux** sont vraies
or	**au moins une** est vraie
True / False	vrai / faux

🔄 La boucle de jeu (séance 4)

```
def boucle_de_jeu():
    # ... on bouge les objets ...
    ecran.update()
    ecran.ontimer(boucle_de_jeu, 20)
```

🎲 Le hasard (séance 4)

```
import random
random.randint(1, 6)                    # nombre entre 1 et 6
random.choice(["rouge", "vert"])        # un élément au hasard
```

🏅 Score et texte (séance 5)

```
global score                            # dans une fonction, pour changer score
score = score + 1
stylo.write("Score : " + str(score))    # str() : nombre → texte
vaisseau.distance(etoile) < 30          # collision !
```

🚂 Listes et boucles (séances 6 et 8)

```
meteorites = []                 # liste vide
meteorites.append(m)            # ajoute à la fin
meteorites.remove(m)            # retire
len(meteorites)                 # combien d'éléments ?

for i in range(5):              # répète 5 fois
    ...

for m in meteorites:            # pour chaque élément de la liste
    ...
```

🎨 Images et sons (séance 9)

```
ecran.bgpic("fond.gif")
ecran.register_shape("vaisseau.gif")
vaisseau.shape("vaisseau.gif")
jouer_son("point.wav")
```